

装企端星艺 SaaS 系统 PRD 产品需求文档

版本：v2.0 日期：2026-08-12 适用范围：当前完整 PC 端 SaaS 系统 文档目标：用于产品梳理、研发交接、测试验收、UI 统一升级、后续功能规划

1. 产品概述

装企端星艺 SaaS 是面向装修公司内部经营管理的一体化业务系统，覆盖客户获客、跟进、量房、设计方案、报价、合同、收款、退款、施工、工地签到、施工记录、摄像头、资料归档、材料、供应商、辅材订单、组织权限、分公司规则配置、合同模板配置和经营数据分析。

系统定位不是营销官网，也不是轻量 CRM，而是装修公司日常经营使用的核心业务后台。系统需要支持老板、管理层、门店负责人、设计师、项目经理、财务、材料/订单人员和系统管理员在同一套平台内协作，并确保权限、财务、安全和操作留痕可追溯。

2. 产品目标

2.1 业务目标

- 统一装修公司从客户到工地交付的全流程管理。
- 帮助管理层实时掌握客户新增、签约、收款、工地进度、成本和团队待办。
- 帮助一线员工减少重复录入，提高跟进、报价、签约、收款、施工记录效率。
- 建立可配置的分公司业务规则，包括审批流、收款比例、施工模板、合同模板、打印设置、材料下单设置等。
- 让财务数据、审批数据、合同数据、资料附件具备可追溯性和权限边界。
- 支持正式环境安全部署、可备份、可回滚，避免开发更新影响正式用户数据。

2.2 用户体验目标

- 整体遵守现代 SaaS Dashboard 风格，信息层级清晰、留白合理、操作路径明确。
- 列表页适合高频筛选和快速定位；详情页适合围绕一个客户或工地连续操作。
- 报价、合同、收款、审批等高频流程要减少用户疑惑，关键状态必须明显。
- 表单、弹窗、Tab、下拉、分页、表格统一使用新 Design System，不再出现多套 UI 混杂。
- 错误、过期登录、权限不足等情况应给出明确提示，不要求用户刷新后才发现问题。

3. 产品边界

3.1 当前包含

- PC 端业务后台。
- 多租户公司数据隔离。
- 登录与会话管理。
- 组织、员工、角色、权限与数据范围。
- 客户管理与客户详情。
- 跟进记录、跟进回复、附件、提及。
- 量房资料和设计方案归档，含扫码上传。

- 定金、设计费、退款、审批与签名。
- 报价合同、报价编辑、模板带入、报价导出和分享。
- 合同资料、合同模板、Word 导入、合同打印。
- 工地列表与工地详情。
- 开工交底、施工模板、施工计划、施工阶段、施工记录。
- 工地签到、工地摄像头、资料归档、成本支出、增减项。
- 财务中心，包括业主收款和人工结算。
- 定额库、定额模板。
- 辅材订单、材料库、库存、入库单、供应商。
- 集团总览、经营总览、待办中心。

3.2 当前不包含或暂不作为主目标

- 面向业主的完整移动端 App。
- 面向获客的官网/营销页。
- 银行支付通道自动对账的完整闭环。
- 第三方电子签章平台深度集成。
- 多数据库/微服务架构改造。
- 跨公司集团主数据治理平台。

4. 用户角色与权限

角色	核心职责	高频模块	权限重点
老板/集团管理层	看集团经营、分公司经营、财务结果、团队效率	集团总览、经营总览、待办中心、财务中心、组织权限	可查看集团/大区/公司范围数据，管理关键配置
门店/分公司负责人	管理门店客户、报价、签约、施工和员工	经营总览、客户管理、报价合同、工地管理、团队管理	管理本公司/门店及下级数据
设计师	客户跟进、量房、设计方案、报价、合同发起	客户详情、报价合同、合同资料、待办中心	查看和操作自己服务客户
项目经理	开工交底、施工计划、节点完成、工地记录、材料下单	工地管理、施工记录、材料下单、资料归档	管理自己负责工地
财务	收款、退款、审批、业主款项、人工结算	财务中心、待办中心、客户/工地款项	财务查看、收款审核、退款处理
材料/订单人员	材料维护、库存、供应商、辅材订单	材料管理、订单管理、供应商管理	材料与订单管理
系统管理员	组织、角色、基础资料、系统配置	组织权限、分公司设置、系统设置	系统配置与权限维护

权限原则：

- 前端按钮隐藏只作为体验优化，所有接口必须服务端校验登录、权限和数据范围。
- 敏感字段，如手机号、地址、财务金额、合同内容、摄像头验证码，应按权限显示或脱敏。
- 财务记录、审批记录、合同记录、操作日志默认不可物理删除，除草稿、临时数据外应保留历史。
- 账号过期或会话失效时，用户点击任意功能应自动跳回登录页并提示“登录已过期，请重新登录”。

5. 信息架构

- 登录
- 集团总览
- 经营总览
- 待办中心
- 客户管理
 - 客户列表
 - 客户详情
 - 客户信息
 - 跟进记录
 - 量房资料
 - 设计方案
 - 定金/设计费
 - 预算报价
 - 合同资料
 - 操作记录
- 报价合同
 - 报价列表
 - 新建报价
 - 报价详情
- 工地管理
 - 工地列表
 - 工地详情
 - 工地信息
 - 客户收款
 - 施工计划
 - 施工阶段
 - 施工记录
 - 材料下单
 - 增减项单
 - 成本支出
 - 工地摄像头
 - 工地签到
 - 资料归档
- 财务中心
 - 业主收款
 - 人工结算
- 定额管理
 - 定额库
 - 定额模板
- 订单管理
 - 辅材订单
- 材料管理
 - 材料库
 - 库存管理
 - 入库单
- 供应商管理
 - 供应商信息
- 组织权限
 - 组织管理
 - 团队管理
 - 角色管理
- 分公司设置
 - 基本信息
 - 收款比例
 - 合同模板
 - 收费比例
 - 审批流程
 - 业务规则

- 工地规则
- 施工模板
- 下单设置
- 功能开关
- 通知规则
- 打印设置
- 系统设置
- 材料类设置

6. 全局体验规范

6.1 应用框架

- 左侧菜单展示系统模块，支持一级菜单展开/收起，二级菜单无多余符号。
- 菜单间距、图标尺寸、文字层级统一；待办中心数量显示在菜单右侧，红色圆形角标。
- 左上角品牌区支持按登录账号组织动态显示：
 - 集团账号显示集团名称。
 - 大区账号显示大区名称。
 - 公司账号显示公司简称。
 - 公司以下组织账号显示公司简称。
 - 公司简称未配置时默认显示“星艺装饰”。
- 英文统一显示为 XINGYI DECORATION，如分公司未配置英文副标题则隐藏并保持 logo 与名称上下居中。
- 分公司可配置品牌 Logo、公司简称和品牌副标题；集团/大区未配置时使用系统默认 Logo。

6.2 Design System

- 主色：新蓝色 #407AFF，只用于主按钮、激活态、焦点态、关键文字，不做大面积铺底。
- 页面背景：#F6F7F9。
- 主面板：白色。
- 次级区域：#FAFAF9 或极浅灰。
- 边框：低对比中性灰，如 #E7E9EE。
- 内容面板默认圆角 16px，弹窗默认圆角 18px，输入框/下拉/普通按钮默认圆角 10px，状态标签保留胶囊。
- 表格金额列右对齐，状态列居中，文本列左对齐。
- 页面级阴影应克制；顶部、列表、详情面板不使用厚重阴影。
- 弹窗、下拉、表格、分页、筛选区、Tab 要全系统统一，不允许同类组件多套样式并存。

6.3 交互原则

- 列表支持搜索、筛选、分页；搜索应防抖。
- 大表格应支持横向滚动且固定关键操作区。
- 表单保存失败保留用户已填内容。
- 金额输入避免无效前导 0，展示保留两位小数，财务中心不显示 ¥ 和千分位。
- 高风险操作必须二次确认，包括删除、停用、退款、冲销、审批驳回、发布替换模板。
- 页面加载使用简洁转圈/轻量空状态，不使用堆叠复杂骨架屏。

7. 核心业务流程

7.1 客户到签约流程

1. 新增客户：录入姓名、手机号/微信、小区楼盘、地址定位、房号、面积、预算、来源、服务门店、邀约人等。
2. 分配团队：设置邀约人、设计师、项目经理等服务团队角色。
3. 跟进客户：记录电话、微信、量房、报价、签约等跟进内容，可上传附件，可 @ 提及团队成员。
4. 量房资料：通过客户详情或扫码上传量房资料，按资料类型归档。
5. 设计方案：上传平面图、效果图、在线链接等设计方案资料。
6. 收定金/设计费：记录定金或设计费，可配置固定金额、按报价合计、按直接费、按设计师等级面积计算。
7. 创建报价：选择客户和定额模板，系统自动带入空间、项目、综合费用。
8. 报价确认：报价可编辑、复制、导出、分享、发送给设计师确认，最终设为正式报价。
9. 创建合同：选择合同类型、合同模板和正式报价，生成合同金额、收款计划和合同正文。
10. 合同审批/签约：按分公司审批流程审批，审批需要签字；签约后进入待开工/工地管理。

7.2 工地施工流程

1. 签约客户进入工地列表。
2. 项目经理完成开工交底，必须选择施工模板并填写计划开工、签约工期等关键字段。
3. 确认开工时校验交底已完成且施工模板有效。
4. 系统根据施工模板生成施工阶段、施工节点和计划周期。
5. 项目经理在施工阶段中推进节点状态：待完成、进行中、待确认/待验收、已完成/已验收。
6. 施工节点状态、附件、汇报、问题整改会进入施工记录，方便用户快速查看节点相关操作。
7. 可记录工地签到、日报、照片、资料归档、成本支出、材料下单、增减项。
8. 工地摄像头可接入萤石，进入摄像头 Tab 后自动尝试播放实时画面。
9. 工地完工后进入业主结算、工地结算等后续状态。

7.3 财务收款与退款流程

1. 财务中心按工地查看业主收款。
2. 款项类型包括定金、设计费、工程款、变更款。
3. 款项列表默认最近记录在最上方。
4. 主动收款时必须明确选择定金或设计费，降低误操作。
5. 收款可进入审批流程，审批节点需要签字。
6. 退款包括退定金、退设计费、退工程款、退变更款；驳回状态前端显示为“已关闭”。
7. 退款状态包括审核中、待打款、打款中、退款完成、已关闭。
8. 财务流水必须保留，错误处理通过冲销或状态变更追踪，不直接删除正式流水。

7.4 报价流程

1. 管理员维护定额库和定额模板。
2. 报价员新建报价时选择客户和模板。
3. 模板支持空间、项目、套餐计价、综合费用、报价分类。
4. 报价详情页支持类似 Excel 的键盘方向键移动输入框。
5. 报价可调整空间、分类、项目、数量、人工费、材料费、综合费用、折扣、税费等。
6. 综合费用可按固定金额、比例、引用基数计算，避免人工重复计算。

7. 报价支持保存、复制副本、删除/恢复、设为正式报价、发送设计师、导出表格、打印/分享。

7.5 合同模板与合同打印流程

1. 分公司设置中维护合同模板。
2. 支持多套模板，按合同类型区分。
3. 同一个合同类型只能有一个已发布可用模板；发布新模板时自动停用同类型旧模板，并二次确认。
4. 模板状态包括草稿、已发布、已停用。
5. 草稿模板支持删除；已发布或曾发布过的模板不能删除，只能停用。
6. 保存和发布分开，保存仅保存草稿/版本，发布后才可用于客户合同。
7. 支持导入 .docx Word 文件，尽量保留原 Word 样式，导入后可继续编辑。
8. 编辑器支持分页预览、页面间距、字体、字号、段落、文字颜色、高亮、加粗、斜体、下划线、动态变量和动态块插入。
9. 合同创建时可选择模板；提交审批或创建合同时冻结模板版本，历史合同不受后续模板修改影响。
10. 客户合同资料中可快速打印合同。

8. 模块需求明细

8.1 登录

目标：员工安全登录系统并建立有效会话。

功能要求：

- 手机号/账号与密码登录。
- 登录失败提示“账号或密码错误”等清晰信息。
- 登录尝试过多进行限流。
- 密码正确后写入会话 Cookie，更新最后登录时间和在线时间。
- 会话过期后自动退出到登录页。
- 登录页主色可与后台主色区分，允许保留原品牌蓝。

验收标准：

- 错误密码返回明确提示，不出现白屏。
- 正确密码可进入默认工作台。
- 缺失服务端密钥、账号公司不可用等异常不能暴露内部堆栈。

8.2 集团总览

目标：给集团/大区管理者提供跨组织经营视角。

功能要求：

- 支持按时间范围查看集团经营指标。
- 支持今天、昨天、最近 7 天、最近 30 天、本月、上月、本季度、本年、自定义时间。
- 支持省份/大区维度切换。
- 展示新增客户、签约金额、签约数、收款、转化等核心指标。
- 展示组织排行、趋势图、分公司经营表格。
- 大屏自适应，内容随宽度扩展，不挤在左侧。

8.3 经营总览

目标：给分公司/门店管理者提供日常经营 Dashboard。

功能要求：

- 顶部展示欢迎语、业务状态、快捷入口和时间筛选。
- 指标卡片突出核心数字，辅助文字弱化，支持同比/环比趋势。
- 展示客户分析、签约分析、收款分析、人员排行等。
- 保持现代 SaaS 风格，不使用传统 ERP 厚重边框和大面积蓝色。

8.4 待办中心

目标：集中处理当前用户需要审批、确认、接收、阅读的事项。

待办类型：

- 全部待办。
- 消息提醒。
- 提及与回复。
- 设计师分配。
- 收款审批。
- 退款审批。
- 变更单审批。
- 报价接收。
- 合同审批。

功能要求：

- 左侧菜单展示待办数量红色圆形角标。
- 待办中心支持未处理/已处理/全部切换。
- 待办卡片展示客户、金额、当前节点、发送人、审批流等关键信息。
- 点击待办可跳转到客户详情、报价详情或工地详情对应 Tab。
- 审批类待办处理时必须选择签名，驳回需要填写意见。

8.5 客户管理列表

目标：快速查询、筛选、新增、导入和进入客户详情。

功能要求：

- 支持客户名称、手机号、小区、服务门店、邀约人等搜索。
- 支持状态、来源、门店、负责人等筛选。
- 更多筛选 UI 统一新 Design System。
- 支持分页，分页组件统一直角/圆角规则。
- 支持新增客户、批量导入、恢复删除客户等。
- 地图选点应支持搜索结果选择、当前用户定位符号、明确当前选择名称和地址。

客户字段：

- 客户姓名、手机号、微信号、来源、状态、当前动作、意向风格、预算、面积。
- 服务门店、邀约人、创建人、服务团队。

- 小区/楼盘、楼栋、单元、房号、是否无房号、详细地址、经纬度。
- 房屋类型、装修类型、是否交房、需求、备注。

校验要求：

- 客户姓名必填。
- 小区/楼盘必填。
- 装修面积必填且大于 0。
- 手机号和微信号至少填一项。
- 手机号如填写必须为 11 位数字。
- 地址定位坐标必须有效。

8.6 客户详情

目标：围绕一个客户完成从跟进到签约的连续操作。

Tab：

- 客户信息。
- 跟进记录。
- 量房资料。
- 设计方案。
- 定金/设计费。
- 预算报价。
- 合同资料。
- 操作记录。

客户信息要求：

- 展示客户基本信息、房屋信息、地址、状态、当前动作、服务团队。
- 服务团队展示角色、人员、来源和操作入口。
- 已签约客户部分资料限制编辑，避免破坏历史合同和工地数据。

跟进记录要求：

- 支持跟进场景快捷文案。
- 支持跟进方式、内容、下次跟进时间。
- 支持回复跟进、@ 提及服务团队成员。
- 支持跟进附件上传。
- 跟进动态按时间倒序展示。
- 删除跟进需二次确认，并保留必要操作记录。

量房资料/设计方案要求：

- 支持按类型归档文件、图片、在线链接。
- 扫码上传页面应简洁，量房码只上传量房资料，设计方案码只上传设计方案。
- 支持资料预览、重命名、删除、分享。

定金/设计费要求：

- 定金与设计费分 Tab 或清晰分组。
- 支持手动记录、扫码支付、主动收款。

- 主动收款必须明确选择款项类型，避免用户遗漏。
- 设计费支持固定金额、按报价比例、按直接费比例、按设计师等级面积计算。
- 退款流程状态清晰，驳回显示为“已关闭”。

预算报价要求：

- 展示报价版本、金额、状态、更新时间。
- 支持新建报价、复制副本、设为正式报价、撤销正式、发送设计师、编辑备注、删除。
- 删除报价移入回收站，可在报价合同模块恢复。

合同资料要求：

- 合同必须基于正式报价创建。
- 支持合同类型、合同模板、合同编号、合同名称、甲方信息、工程信息、合同金额、定金抵扣、收款计划、合同附件。
- 支持暂存草稿、创建合同、审批、签约、重签、删除草稿/未签合同、打印合同。
- 重签合同生成新合同，原合同保留为历史归档。

操作记录要求：

- 追踪客户资料、跟进、款项、报价、合同等变化。
- 显示操作人、时间、动作、内容。

8.7 报价合同

目标：管理客户报价记录，提供高效报价编辑工具。

列表要求：

- 按客户展示报价状态、报价金额、正式报价、报价数量、最近更新。
- 支持搜索、筛选、分页。
- 支持新建报价，选择客户和定额模板。
- 模板选择应显示推荐原因、模板模式、空间数量、项目数量、综合费用数量。

报价详情要求：

- 支持空间导航、分类分组、报价项目行编辑。
- 支持键盘方向键像 Excel 一样移动输入框。
- 支持新增行、复制行、删除行、拖拽排序。
- 支持综合费用、直接费、税费、折扣、最终金额计算。
- 滑动时固定区域不能露出内容空隙，需通过背景层或 sticky 容器遮挡。
- 支持导出表格和打印。

8.8 工地管理

目标：集中管理签约后的施工工地。

列表要求：

- 状态筛选：全部、待开工、开工确认、施工中、业主结算、工地结算。
- 展示客户、项目地址、项目经理、施工阶段、计划/实际时间、收款、签到、摄像头等摘要。
- 支持分页和大屏自适应。

详情 Tab：

- 工地信息：合同、地址、面积、项目经理、阶段、开工信息。
- 客户收款：展示本工地款项和流水。
- 施工计划：按施工模板和面积生成计划节点。
- 施工阶段：推进施工/验收节点，查看标准和上传照片。
- 施工记录：集中展示所有节点相关操作，包括状态变更、施工汇报、问题整改、附件上传。
- 材料下单：从工地发起辅材订单。
- 增减项单：记录增项/减项，支持审批和业主确认。
- 成本支出：记录人工、材料、其他成本。
- 工地摄像头：接入萤石摄像头，播放实时画面。
- 工地签到：生成签到码，查看签到记录和照片。
- 资料归档：施工图、效果图、水电 VR、主材选材单、结算单、报价单、合同资料、优惠单、其他资料。

开工交底要求：

- 完成交底时必须选择施工模板。
- 施工模板必须包含施工阶段。
- 必须填写计划开工和签约工期。
- 开工交底完成后只能查看，不允许随意修改资料。
- 确认开工时必须校验交底和施工模板，避免死路。

施工记录要求：

- 用户可点击施工节点状态，下方内容栏展示谁在什么时候完成该任务。
- 记录来源包括节点状态、日报、附件、问题整改、验收确认。
- 记录按时间倒序展示，可按节点筛选。

工地摄像头要求：

- 支持添加摄像头：名称、安装位置、设备序列号、通道号、设备验证码、业主可见。
- 验证码加密保存，列表只显示是否已保存或脱敏值。
- 支持编辑、删除；删除不影响萤石平台设备。
- 点击摄像头 Tab 后自动获取并播放实时画面。
- 接入依赖萤石开放平台 AppKey/AccessToken 等服务端配置。
- 摄像头异常时提示清晰原因，如 Token 失效、设备离线、验证码错误、接口异常。

8.9 财务中心

目标：统一管理业主收款、退款、人工结算。

业主收款要求：

- 按工地聚合展示定金、设计费、工程款、变更款。
- 最近款项记录显示在最上方。
- 订单详情中只展示同类型的本工地其他单据，例如定金详情只显示其他定金单据，不显示设计费、工程款、变更款。
- 本工地其他单据与具体款项使用一致横条样式。
- 支持收款审批、退款审批、退款打款处理。
- 驳回类退款状态统一展示为“已关闭”。

人工结算要求：

- 清除假数据。
- 支持工人结算、项目经理结算、人工报销、劳务结算分类。
- 支持待审核、待付款、付款中、已结清、需调整状态。
- 支持结算明细和操作记录展示。

8.10 定额管理

目标：维护报价使用的标准定额和报价模板。

定额库要求：

- 维护项目名称、类别、空间、单位、人工单价、材料单价、规格、备注等。
- 支持搜索、分类、启用/停用。
- UI 遵守新 Design System。

定额模板要求：

- 支持多套模板。
- 支持空间、空间内项目、综合费用。
- 支持套餐报价模式、面积区间、超出面积价格。
- 支持模板启用/停用、复制、编辑、删除草稿。
- 模板被报价使用后需保留历史稳定性。

8.11 材料管理

目标：维护材料主数据、库存和入库。

材料库要求：

- 字段包括材料编码、品名、品牌、产品名、型号、颜色、规格、单位、采购价、售价、材料类型、供应商、图片、状态。
- 材料编码必须以 XY 开头。
- 支持新增、编辑、导入、上架、下架、批量操作。
- 供应商必须为合作中状态，才能新增/导入可用材料。

库存管理要求：

- 展示库存数量、最低库存、库存预警。
- 支持库存变动记录。
- 结合订单出库和入库单变动。

入库单要求：

- 支持创建入库单、选择供应商、添加材料明细。
- 入库后增加库存并记录库存流水。

8.12 订单管理

目标：管理工地辅材订单。

辅材订单要求：

- 支持仓库订单和月结供应商订单。
- 新建订单需选择工地、仓库/供应商、材料和数量。

- 仓库订单需通过“确认出库”处理，不能直接改为已出库。
- 出库数量必须大于 0 且不能超过合理范围。
- 支持订单状态流转、取消、导出。
- 订单详情展示材料明细、数量、单价、金额、出库情况。

8.13 供应商管理

目标：维护供应商档案和结算信息。

功能要求：

- 供应商基础信息：名称、类型、联系人、电话、地址、合作状态、备注。
- 支持供应商账户信息。
- 支持材料关联数量展示。
- 停止合作的供应商不能用于新增材料或订单。

8.14 组织权限

目标：维护组织架构、员工和角色权限。

组织管理要求：

- 支持集团、大区、分公司、门店、部门、小组等层级。
- 支持组织负责人。
- 支持启用/停用。
- 停用组织会影响员工归属、客户服务门店、下单与分公司设置。

团队管理要求：

- 维护员工姓名、手机号、邮箱、角色、组织、工号、入职日期、备注、头像、启用状态。
- 支持员工导入。
- 支持员工离职/停用。

角色管理要求：

- 支持角色名称、角色编码、描述、权限点、数据范围、启用状态。
- 数据范围包括仅自己、本小组、本部门、本门店、本分公司、本大区、全集团。
- 系统角色应限制删除和关键字段修改。

8.15 分公司设置

目标：按分公司配置业务规则。

基本信息：

- 法定公司名称。
- 公司简称，最多 6 个字，保存时校验，不在输入过程中限制拼音输入。
- 提示词：最多 6 个字，如：广州星艺装饰、呼和浩特星艺等。
- 公司 Logo。
- 品牌副标题，未配置默认空。
- 法人、负责人、联系电话、营业执照号、省市、地址。

收款比例：

- 支持多套收款方案。
- 支持默认方案。
- 支持收款阶段和比例。
- 支持收款二维码、收款账户名称、收款说明。

合同模板：

- 见 7.5。

收费比例：

- 设计费比例。
- 项目管理费比例。
- 定金比例。
- 尾款比例。
- 责任险比例。
- 税率。

审批流程：

- 类型包括报价、合同、收款、折扣、退款、付款、材料、变更单、自定义。
- 同类型审批流程只能配置一条。
- 节点支持客户服务团队、项目服务团队、分公司/公司角色、指定员工、发起人上级。
- 审批模式支持任一审批、全部审批。
- 节点可配置是否允许驳回。
- 除设计师分配以外，所有审批流程都需要签字。

业务规则：

- 重复客户天数。
- 客户保护天数。
- 跟进超时提醒。
- 自动流失天数。
- 手机号必填规则。
- 设计师分配模式：直接分配、审批、派单。
- 派单人来源：客户所属门店负责人、指定组织负责人、指定岗位人员、指定员工。

工地规则：

- 日志必填。
- 照片必填。
- 安全检查必填。
- 材料验收必填。
- 进度更新天数。

施工模板：

- 多套模板。
- 模板包含阶段、节点、节点类型、工期规则、施工标准、验收标准、图片标准、是否要求照片、是否要求客户/项目经理确认。
- 模板用于开工交底和施工计划生成。

下单设置：

- 辅材订单模板。
- 默认仓库供应商。
- 默认材料和数量。

功能开关：

- 客户导入。
- 员工导入。
- 报价模块。
- 材料模块。
- 财务模块。
- 施工模块。

通知规则：

- 跟进提醒。
- 审批提醒。
- 收款提醒。
- 工地延期提醒。

打印设置：

- 报价签字栏标签。
- 合同打印使用合同模板变量和动态块。

9. 数据对象概览

核心业务对象：

- 公司：租户主体。
- 用户：员工账号、角色、组织、头像、登录状态。
- 角色：权限点和数据范围。
- 组织：集团、大区、公司、门店、部门等。
- 客户：客户基础资料、房屋资料、来源、状态、服务团队。
- 跟进：客户沟通记录、回复、下次跟进、附件。
- 设计师分配请求：审批/派单状态、处理人、指定设计师。
- 项目/工地：签约后施工项目、进度、阶段、项目经理。
- 施工阶段/任务：施工计划和节点状态。
- 施工节点事件：施工记录时间线。
- 工地签到码/签到记录/签到照片。
- 工地摄像头：萤石设备绑定信息。
- 报价单/报价明细。
- 合同/收款计划。
- 合同模板/合同模板版本。
- 定金与设计费记录。
- 收款记录。

- 审批实例/审批节点：合同、收款、退款、变更单。
- 审批签名快照。
- 材料分类、材料、供应商、供应商账户。
- 材料订单、订单明细、入库单、库存流水、价格历史。
- 资料附件、资料分享链接、VR 全景、VR 分享链接。
- 通知、操作日志、人工结算记录。

10. 第三方与外部能力

10.1 萤石摄像头

- 服务端通过萤石开放平台配置获取播放能力。
- 系统保存工地摄像头设备序列号、通道号、验证码。
- 验证码加密存储，前端仅展示脱敏或是否已保存。
- 播放失败需要提示用户检查设备在线、验证码、Token、平台配置。

10.2 地图定位

- 客户地址和工地签到依赖地图搜索、逆地址解析和定位能力。
- 地图选点需要明确区分“搜索结果”“当前用户位置”“当前选择点”。
- 右下角当前选择必须与用户最终点击点一致，避免点击 POI 后仍显示附近小区。

10.3 Word 导入

- 合同模板支持 .docx 导入。
- 限制文件大小 15MB。
- 旧版 .doc 需用户另存为 .docx。
- 导入后需清理不安全 HTML，保留可编辑正文和表格。

11. 安全与合规要求

- .env、数据库、上传文件不得被代码发布覆盖。
- JWT_SECRET 必须在正式环境配置且长度不低于 32 字符。
- 摄像头验证码、第三方 Token、密钥不得写入前端。
- 上传文件限制类型和大小。
- 在线链接只允许 http 或 https。
- 文件访问需验证登录和数据权限；公开分享链接需 Token 与过期时间。
- 财务、合同、客户敏感操作需操作日志。
- 审批签字需保存签名快照，防止用户后续修改个人签名影响历史审批。

12. 性能要求

- 本地开发默认端口 3459，需避免重复服务占用导致卡顿。
- 页面切换时左侧菜单立即响应。
- 列表使用分页，避免一次性渲染过多数据。

- 大表格只渲染必要列，必要时横向滚动。
- 搜索防抖，避免每输入一个字都请求接口。
- 图片懒加载。
- 待办数量轮询需节制，避免频繁请求导致卡顿。
- 开发构建和正式构建需区分 .next-dev 与 .next-build。

13. 发布与环境要求

正式环境更新原则：

- 只同步代码功能，不同步用户数据。
- 不覆盖 .env。
- 不覆盖 prisma/*.db。
- 不覆盖 public/uploads。
- 每次发布前备份正式代码和数据库。
- 先在临时目录解压、安装依赖、构建成功，再同步到生产目录。
- 使用 PM2 管理服务，发布后重启 renovation-saas。
- Nginx 需透传 Host、X-Forwarded-Host、X-Forwarded-Proto、X-Forwarded-For，保证登录来源校验正常。

14. 验收清单

14.1 登录与权限

- 正确账号可登录。
- 错误密码提示明确。
- 会话过期后自动跳转登录页。
- 无权限用户访问接口返回 403。
- 不同角色只能看到授权范围数据。

14.2 客户链路

- 新增客户字段校验正确。
- 地图选点当前选择准确。
- 跟进、回复、附件、@ 提及正常。
- 量房资料和设计方案扫码上传分类正确。
- 定金/设计费主动收款必须选择款项类型。
- 报价、合同能从客户详情连续完成。

14.3 报价合同

- 新建报价能正确带入模板。
- 综合费用金额正确。
- 键盘方向键可移动输入框。
- 报价保存、导出、设为正式、复制、删除正常。
- 合同模板可保存、发布、停用、删除草稿。

- 同类型合同只允许一个已发布模板。
- Word 导入后可编辑且不吞内容。
- 合同打印使用当前冻结模板版本。

14.4 工地施工

- 未选择施工模板不能完成开工交底。
- 未完成开工交底不能确认开工。
- 确认开工后生成施工计划和阶段。
- 节点状态点击后能展示完成人和完成时间。
- 施工记录能聚合节点操作、附件、日志和问题。
- 工地签到码、签到记录、照片正常。
- 摄像头可新增、编辑、删除、播放，异常提示明确。

14.5 财务

- 业主收款最近记录在最上方。
- 定金详情只显示同工地其他定金单据，不混入设计费、工程款、变更款。
- 退款驳回显示“已关闭”。
- 审批必须选择签名。
- 人工结算无假数据。

14.6 UI

- 新 Design System 在列表、详情、弹窗、下拉、分页中统一。
- 已升级页面不被重复改坏。
- 页面大屏自适应。
- 不出现大面积蓝色、厚重边框、混乱圆角和按钮变形。

15. 后续建议

- 建立统一组件库文档，把按钮、输入框、下拉、表格、Tab、弹窗、状态标签固化为可复用组件。
- 建立数据库迁移机制，减少动态建表和运行时 ALTER TABLE 带来的不确定性。
- 增加自动化测试覆盖登录、权限、收款、退款、合同模板、开工交底、报价计算。
- 优化本地开发性能，检查待办轮询、路由预取、大页面渲染和图片加载。
- 为正式环境发布建立一键脚本和回滚脚本，降低手动上传风险。
- 为萤石摄像头增加 Token 自动刷新和设备状态诊断页。
- 为合同模板增加更稳定的分页预览和打印预览一致性校验。